Registro de Pruebas de Caja Negra (Anexo A)

Este documento contiene el registro de ejecución de las pruebas de caja negra definidas en el Anexo A del archivo ADA 4.

---

1. Antes de Refactorización

Caso general, opciones inválidas y opción 0

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-G-01	Ninguna	9, abc, (vacío), luego 0	"Opción no válida." en cada entrada inválida y vuelve a pedir la opción	Pasa	10/11/2026	`Opción no válida.` (×3 tras 9, abc y vacío); `¡Hasta luego!`
CP-G-02	Ninguna	Fin de entrada (cerrar stdin)	"Entrada finalizada." y termina sin errores	Pasa	10/11/2026	`Entrada finalizada.` (código de salida 0)
CP-G-03	Ninguna	2, Taladro, 0; reiniciar; 1	Taladro aparece en el listado tras reiniciar	Pasa	10/11/2026	Run1: `Herramienta 'Taladro' añadida con ID 1.`;

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
						Run2: `1 Taladro Disponible` (CSV `1,Taladro,false`)
CP-00-01	Ninguna	0	"¡Hasta luego!" y el programa termina	Pasa	10/11/2026	`¡Hasta luego!`

Opción 1: Ver herramientas y disponibilidad

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-01-01	Sin herramientas	1	"No hay herramientas registradas."	Pasa	10/11/2026	`No hay herramientas registradas.`
CP-01-02	Taladro activa; Escalera dada de baja	1	Taladro: Disponible. Escalera: Dada de baja	Pasa	10/11/2026	`1 Taladro Disponible` / `2 Escalera Dada de baja`
CP-01-03	Taladro prestada a	1	Taladro: "Prestada	Pasa	10/11/2026	`1 Taladro Prestada a`

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
	Ana hasta 2026-11-12		a Ana (hasta 2026-11-12)"			`Ana (hasta 2026-11-12 )`

Opción 2: Añadir herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-02-01	Ninguna	2, Taladro	"añadida con ID 1"; se guarda 1, Taladro,false	Pasa	10/11/2026	`Herramienta 'Taladro' añadida con ID 1.` (CSV `1,Taladro,false`)
CP-02-02	Ninguna	2, (vacío), Escalera	"El campo no puede estar vacío."; después se añade con ID 1	Pasa	10/11/2026	`El campo no puede estar vacío.` luego `Herramienta 'Escalera' añadida con ID 1.`
CP-02-03	Ninguna		Igual que CP-02-02	Pasa	10/11/2026	`El campo no puede`

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
		2, (solo espacios), Escalera				`estar vacío.` luego `Herramienta 'Escalera' añadida con ID 1.`
CP-02-04	Dos herramientas existentes	2, Sierra	Se asigna ID 3	Pasa	10/11/2026	`Herramienta 'Sierra' añadida con ID 3.`
CP-02-05	Ninguna	2, " Escalera "	Se muestra "Escalera" sin espacios sobrantes	Pasa	10/11/2026	`Herramienta 'Escalera' añadida con ID 1.`

Opción 3: Prestar herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-03-01	Sin herramientas disponibles	3	"No hay herramientas disponibles para prestar."	Pasa	10/11/2026	`No hay herramientas disponibles para prestar.`

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-03-02	Taladro disponible	3, 1, Ana, (Enter), (Enter)	Inicio hoy y límite hoy + 7 días	Pasa	10/11/2026	`Taladro prestada a Ana hasta 2026-11-17` (CSV `1,1,Ana,2026-11-10,2026-11-17`)
CP-03-03	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-01, 2026-11-08	Se guardan esas fechas exactas	Pasa	10/11/2026	`Taladro prestada a Ana hasta 2026-11-08` (CSV `1,1,Ana,2026-11-01,2026-11-08`)
CP-03-04	Taladro prestada	3	Taladro no aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida."	Pasa	10/11/2026	`Opción no válida.` (al introducir ID 1 de Taladro prestada)
CP-03-05	Taladro disponible	3, 1, (vacío)	"El campo no puede estar vacío."	Pasa	10/11/2026	`El campo no puede estar vacío.`
CP-03-06			"Formato inválido.	Pasa	10/11/2026	`Formato inválido.`

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
	Taladro disponible	3, 1, Ana, 01/11/2026	Usa AAAA-MM-DD."			`Usa AAAA-MM-DD.`
CP-03-07	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-05, 2026-11-01	"La fecha límite no puede ser anterior al préstamo." ; no se guarda	Pasa	10/11/2026	`Error: La fecha límite no puede ser anterior al préstamo` (sin préstamo guardado)
CP-03-08	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-05, 2026-11-05	Se acepta; límite igual al inicio	Pasa	10/11/2026	`Taladro prestada a Ana hasta 2026-11-05`

Opción 4: Registrar devolución

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-04-01	Sin préstamos activos	4	"No hay préstamos pendientes de devolución."	Pasa	10/11/2026	`No hay préstamos pendientes de devolución.`

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-04-02	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-07	"Devuelta a tiempo, sin penalización."	Pasa	10/11/2026	`Devuelta a tiempo, sin penalización.`
CP-04-03	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-11	"Retraso de 3 día(s). Penalización: 6.00 €"	Pasa	10/11/2026	`Retraso de 3 día(s). Penalización: 6.00 €`
CP-04-04	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-08	Sin retraso: "Devuelta a tiempo, sin penalización."	Pasa	10/11/2026	`Devuelta a tiempo, sin penalización.`
CP-04-05	Inicio 2026-11-05	4, 1, 2026-11-01	"La devolución no puede ser anterior al préstamo." ; sigue activo	Pasa	10/11/2026	`Error: La devolución no puede ser anterior al préstamo` ; préstamo sigue activo
CP-04-06		4, 5	"Opción no válida."	Pasa	10/11/2026	`Opción no válida.`

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
	Préstamo activo con ID 1					
CP-04-07	Préstamo activo	4, 1, (Enter)	Fecha de devolución = hoy; retraso calculado según hoy	Pasa	10/11/2026	`Retraso de 2 día(s). Penalización: 4.00 €` (devolución = hoy 2026-11-10)
CP-04-08	Préstamo ya devuelto	4	El préstamo devuelto no aparece en la lista	Pasa	10/11/2026	`No hay préstamos pendientes de devolución.`

Opción 5: Ver préstamos activos

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-05-01	Sin préstamos activos	5	"No hay préstamos activos."	Pasa	10/11/2026	`No hay préstamos activos.`
CP-05-02		5	"Al día, vence	Pasa	10/11/2026	`Al día, vence`

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
	Límite 2026-12-01		2026-12-01"			`2026-12-01`
CP-05-03	Límite 2026-10-30; hoy 2026-11-05	5	"ATRASADO 6 día(s), penalización estimada 12.00 €"	Pasa	10/11/2026	`ATRASADO 11 día(s), penalización estimada 22.00 €` (ejecutado 2026-11-10)
CP-05-04	Préstamo devuelto	5	No aparece en la lista	Pasa	10/11/2026	Listado activo muestra `Martillo - Luis`; Taladro (devuelto) ausente

Opción 6: Ver historial y penalizaciones

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-06-01	Sin devoluciones	6	"No hay devoluciones	Pasa	10/11/2026	`No hay devoluciones`

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
			registradas."			`registradas.`
CP-06-02	Dos devoluciones (3 días y 0 días; la primera 6.00 €)	6	Dos líneas y "Total de penalizaciones cobradas: 6.00 €"	Pasa	10/11/2026	Dos líneas + `Total de penalizaciones cobradas: 6.00 €`
CP-06-03	Un préstamo activo y uno devuelto	6	Solo aparece el devuelto	Pasa	10/11/2026	`Historial de devoluciones:` muestra solo Taladro (devuelto)

Opción 7: Dar de baja una herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-07-01	Todas las herramientas dadas de baja	7	"No hay herramientas que dar de baja."	Pasa	10/11/2026	`No hay herramientas que dar de baja.`
CP-07-02	Escalera disponible	7, 2	"dada de baja. Su historial se	Pasa	10/11/2026	`Escalera dada de baja. Su`

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
			conserva."; se guarda true; deja de aparecer en la opción 3			`historial se conserva.` (CSV `2,Escalera,true`; ausente en opción 3)
CP-07-03	Taladro prestada	7, 1	"No se puede dar de baja: la herramienta está prestada."; sin cambios	Pasa	10/11/2026	`Error: No se puede dar de baja: la herramienta está prestada` (CSV `1,Taladro,false`)
CP-07-04	Escalera ya dada de baja	7	No aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida."	Pasa	10/11/2026	`Opción no válida.` (al introducir ID 2 de Escalera dada de baja)
CP-07-05	Herramienta con préstamos antiguos	7, ID de esa herramienta	Los préstamos siguen en el historial	Pasa	10/11/2026	`Historial de devoluciones:` sigue mostrando

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
						el préstamo tras la baja

Opción 8: Reactivar herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-08-01	Ninguna dada de baja	8	"No hay herramientas dadas de baja."	Pasa	10/11/2026	`No hay herramientas dadas de baja.`
CP-08-02	Escalera dada de baja	8, 2	"reactivada y disponible para préstamo." ; se guarda false	Pasa	10/11/2026	`Escalera reactivada y disponible para préstamo.` (CSV `2,Escalera,false`)
CP-08-03	Taladro activa	8	No aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida."	Pasa	10/11/2026	`Opción no válida.` (al introducir ID 1 de Taladro activa)

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-08-04	Herramienta con historial	8, ID de esa herramienta	El historial de la opción 6 no cambia	Pasa	10/11/2026	`Historial de devoluciones:` sin cambios tras reactivar

---

2. Después de Refactorización

Caso general, opciones inválidas y opción 0

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-G-01	Ninguna	9, abc, (vacío), luego 0	"Opción no válida." en cada entrada inválida y vuelve a pedir la opción	Pasa	10/11/2026	`Opción no válida.` (×3 tras 9, abc y vacío); `¡Hasta luego!`
CP-G-02	Ninguna	Fin de entrada (cerrar stdin)	"Entrada finalizada." y termina sin errores	Pasa	10/11/2026	`Entrada finalizada.` (código de salida 0)
CP-G-03	Ninguna			Pasa	10/11/2026	

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
		2, Taladro, 0; reiniciar; 1	Taladro aparece en el listado tras reiniciar			Run1: `Herramienta 'Taladro' añadida con ID 1.`; Run2: `1 Taladro Disponible` (CSV `1,Taladro,false`)
CP-00-01	Ninguna	0	"¡Hasta luego!" y el programa termina	Pasa	10/11/2026	`¡Hasta luego!`

Opción 1: Ver herramientas y disponibilidad

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-01-01	Sin herramientas	1	"No hay herramientas registradas."	Pasa	10/11/2026	`No hay herramientas registradas.`
CP-01-02	Taladro activa; Escalera	1	Taladro: Disponible. Escalera:	Pasa	10/11/2026	`1 Taladro Disponible` / `2`

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
	dada de baja		Dada de baja			`Escalera Dada de baja`
CP-01-03	Taladro prestada a Ana hasta 2026-11-12	1	Taladro: "Prestada a Ana (hasta 2026-11-12)"	Pasa	10/11/2026	`1 Taladro Prestada a Ana (hasta 2026-11-12)`

Opción 2: Añadir herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-02-01	Ninguna	2, Taladro	"añadida con ID 1"; se guarda 1, Taladro,false	Pasa	10/11/2026	`Herramienta 'Taladro' añadida con ID 1.` (CSV `1,Taladro,false`)
CP-02-02	Ninguna	2, (vacío), Escalera	"El campo no puede estar vacío."; después se añade con ID 1	Pasa	10/11/2026	`El campo no puede estar vacío.` luego `Herramienta`

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
						`'Escalera' añadida con ID 1.`
CP-02-03	Ninguna	2, (solo espacios), Escalera	Igual que CP-02-02	Pasa	10/11/2026	`El campo no puede estar vacío.` luego `Herramienta 'Escalera' añadida con ID 1.`
CP-02-04	Dos herramientas existentes	2, Sierra	Se asigna ID 3	Pasa	10/11/2026	`Herramienta 'Sierra' añadida con ID 3.`
CP-02-05	Ninguna	2, " Escalera "	Se muestra "Escalera" sin espacios sobrantes	Pasa	10/11/2026	`Herramienta 'Escalera' añadida con ID 1.`

Opción 3: Prestar herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-03-01		3		Pasa	10/11/2026	

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
	Sin herramientas disponibles		"No hay herramientas disponibles para prestar."			`No hay herramientas disponibles para prestar.`
CP-03-02	Taladro disponible	3, 1, Ana, (Enter), (Enter)	Inicio hoy y límite hoy + 7 días	Pasa	10/11/2026	`Taladro prestada a Ana hasta 2026-11-17` (CSV `1,1,Ana,2026-11-10,2026-11-17`)
CP-03-03	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-01, 2026-11-08	Se guardan esas fechas exactas	Pasa	10/11/2026	`Taladro prestada a Ana hasta 2026-11-08` (CSV `1,1,Ana,2026-11-01,2026-11-08`)
CP-03-04	Taladro prestada	3	Taladro no aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida."	Pasa	10/11/2026	`Opción no válida.` (al introducir ID 1 de Taladro prestada)

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-03-05	Taladro disponible	3, 1, (vacío)	"El campo no puede estar vacío."	Pasa	10/11/2026	`El campo no puede estar vacío.`
CP-03-06	Taladro disponible	3, 1, Ana, 01/11/2026	"Formato inválido. Usa AAAA-MM-DD."	Pasa	10/11/2026	`Formato inválido. Usa AAAA-MM-DD.`
CP-03-07	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-05, 2026-11-01	"La fecha límite no puede ser anterior al préstamo." ; no se guarda	Pasa	10/11/2026	`Error: La fecha límite no puede ser anterior al préstamo` (sin préstamo guardado)
CP-03-08	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-05, 2026-11-05	Se acepta; límite igual al inicio	Pasa	10/11/2026	`Taladro prestada a Ana hasta 2026-11-05`

Opción 4: Registrar devolución

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-04-01	Sin préstamos activos	4	"No hay préstamos pendientes de devolución."	Pasa	10/11/2026	`No hay préstamos pendientes de devolución.`
CP-04-02	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-07	"Devuelta a tiempo, sin penalización."	Pasa	10/11/2026	`Devuelta a tiempo, sin penalización.`
CP-04-03	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-11	"Retraso de 3 día(s). Penalización: 6.00 €"	Pasa	10/11/2026	`Retraso de 3 día(s). Penalización: 6.00 €`
CP-04-04	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-08	Sin retraso: "Devuelta a tiempo, sin penalización."	Pasa	10/11/2026	`Devuelta a tiempo, sin penalización.`
CP-04-05	Inicio 2026-11-05	4, 1, 2026-11-01	"La devolución no puede ser anterior al	Pasa	10/11/2026	`Error: La devolución no puede ser anterior`

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
			préstamo." ; sigue activo			`al préstamo` ; préstamo sigue activo
CP-04-06	Préstamo activo con ID 1	4, 5	"Opción no válida."	Pasa	10/11/2026	`Opción no válida.`
CP-04-07	Préstamo activo	4, 1, (Enter)	Fecha de devolución = hoy; retraso calculado según hoy	Pasa	10/11/2026	`Retraso de 2 día(s). Penalización: 4.00 €` (devolución = hoy 2026-11-10)
CP-04-08	Préstamo ya devuelto	4	El préstamo devuelto no aparece en la lista	Pasa	10/11/2026	`No hay préstamos pendientes de devolución.`

Opción 5: Ver préstamos activos

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-05-01	Sin préstamos activos	5	"No hay préstamos activos."	Pasa	10/11/2026	`No hay préstamos activos.`
CP-05-02	Límite 2026-12-01	5	"Al día, vence 2026-12-01"	Pasa	10/11/2026	`Al día, vence 2026-12-01`
CP-05-03	Límite 2026-10-30; hoy 2026-11-05	5	"ATRASADO 6 día(s), penalización estimada 12.00 €"	Pasa	10/11/2026	`ATRASADO 11 día(s), penalización estimada 22.00 €` (ejecutado 2026-11-10)
CP-05-04	Préstamo devuelto	5	No aparece en la lista	Pasa	10/11/2026	Listado activo muestra `Martillo - Luis`; Taladro (devuelto) ausente

Opción 6: Ver historial y penalizaciones

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-06-01	Sin devoluciones	6	"No hay devoluciones registradas."	Pasa	10/11/2026	`No hay devoluciones registradas.`
CP-06-02	Dos devoluciones (3 días y 0 días; la primera 6.00 €)	6	Dos líneas y "Total de penalizaciones cobradas: 6.00 €"	Pasa	10/11/2026	Dos líneas + `Total de penalizaciones cobradas: 6.00 €`
CP-06-03	Un préstamo activo y uno devuelto	6	Solo aparece el devuelto	Pasa	10/11/2026	`Historial de devoluciones:` muestra solo Taladro (devuelto)

Opción 7: Dar de baja una herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-07-01	Todas las herramient	7	"No hay herramient	Pasa	10/11/2026	`No hay herramient`

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
	as dadas de baja		as que dar de baja."			`as que dar de baja.`
CP-07-02	Escalera disponible	7, 2	"dada de baja. Su historial se conserva."; se guarda true; deja de aparecer en la opción 3	Pasa	10/11/2026	`Escalera dada de baja. Su historial se conserva.` (CSV `2,Escalera,true`; ausente en opción 3)
CP-07-03	Taladro prestada	7, 1	"No se puede dar de baja: la herramienta está prestada."; sin cambios	Pasa	10/11/2026	`Error: No se puede dar de baja: la herramienta está prestada` (CSV `1,Taladro,false`)
CP-07-04	Escalera ya dada de baja	7	No aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida."	Pasa	10/11/2026	`Opción no válida.` (al introducir ID 2 de Escalera dada de baja)

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-07-05	Herramienta con préstamos antiguos	7, ID de esa herramienta	Los préstamos siguen en el historial	Pasa	10/11/2026	`Historial de devoluciones:` sigue mostrando el préstamo tras la baja

Opción 8: Reactivar herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
CP-08-01	Ninguna dada de baja	8	"No hay herramientas dadas de baja."	Pasa	10/11/2026	`No hay herramientas dadas de baja.`
CP-08-02	Escalera dada de baja	8, 2	"reactivada y disponible para préstamo." ; se guarda false	Pasa	10/11/2026	`Escalera reactivada y disponible para préstamo.` (CSV `2,Escalera,false`)
CP-08-03	Taladro activa	8	No aparece; si se	Pasa	10/11/2026	`Opción no válida.` (al introducir

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Pasa / No Pasa	Fecha de ejecución	Resultado mostrado
			introduce su ID: "Opción no válida."			ID 1 de Taladro activa)
CP-08-04	Herramienta con historial	8, ID de esa herramienta	El historial de la opción 6 no cambia	Pasa	10/11/2026	`Historial de devoluciones:` sin cambios tras reactivar